LAPORAN UAS MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Dosen Pengampu : Ustadzah Resi Utami S.Kom., M.Cs.



Oleh :

Taufan Eka Hidayatullah

402019611032

DEPARTMENT OF INFORMATICS
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF DARUSSALAM GONTOR
2022

Judul : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jenis Kayu untuk meuble berdasarkan Kualitas Menggunakan metode SAW

Metode SAW (Simple Additive Weighting)

Metode Simple Additive Weighting (SAW) merupakan salah satu algoritma dalam sistem pendukung keputusan. Algoritma SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Disebut dengan istilah tersebut, dikarenakan pada dasarnya SAW akan melakukan penjumlahan terbobot untuk semua attribut pada setiap alternatif. Tujuan akhirnya, supaya SAW bisa membandingkan alternatif secara lebih seimbang dan menghasilkan perhitungan yang lebih baik.

Pada SAW dikenal beberapa istilah :

Kriteria

Kriteria merupakan ukuran yang akan dijadikan dasar untuk penilaian. Contoh kita akan menentukan mahasiswa yang layak mendapat beasiswa di universitas X. Kriteria nya : IPK, jumlah tanggungan, penghasilan orang tua dan jarak rumah ke kampus.

Pada SAW kriteria ini digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu benefit dan cost. Benefit merupakan kriteria yang menguntungkan bagi perhitungan, sedangkan cost sebaliknya. Contoh IPK termasuk ke dalam kriteria benefit, karena semakin tinggi nilai IPK nya peluang untuk mendapatkan beasiswa akan semakin besar. Sedangkan penghasilan orang tua termasuk ke dalam kriteria cost, karena semakin besar penghasilan orang tua peluang mendapatkan beasiswa semakin kecil.

Kriteria juga mempunyai bobot untuk masing-masing kriteria. Misal IPK bobotnya 5, penghasilan orang tua 5, dll. Bentuk lain bobot ini bisa juga menggunakan persen (%).

Kriteria

Alternatif merupakan objek / orang yang akan dipilih atau diurutkan. Contoh pada penentuan beasiswa yang termasuk ke dalam alternatif adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengajukan beasiswa.

Attribut

Attribut merupakan nilai dari setiap kriteria pada setiap alternatif. Contoh pada penentuan beasiswa, attribut merupakan nilai dari IPK dari mahasiswa X.

Cara Perhitungan SAW

Pada dasarnya hanya ada tiga tahap dari pehitungan SAW, yaitu :

Tahap 1 Analisa, tahap ini melakukan penentuan jenis kriteria apakah benefit atau cost, serta mengubah semua nilai attribut sesuai dengan nilai yang ada pada data crips. Jika attribut tidak mempunyai data crips, maka langsung dimasukkan data aslinya.

Tahap 2 normalisasi, tahap ini digunakan untuk merubah nilai dari setiap attribut ke dalam skala 0-1 dengan memperhatikan jenis kriteria nya apakah benefit / cost. Berikut rumusnya :

$$r_{ij} = \begin{cases} \dfrac{x_{ij}}{\underset{i}{\text{Max}}\, x_{ij}} & \text{jika j ialah atribut keuntungan } (benefit) \\ \dfrac{\underset{i}{\text{Min}}\, x_{ij}}{x_{ij}} & \text{jika j ialah atribut biaya } (cost) \end{cases}$$

rumus tahap normalisasi saw

Tahap 3 perankingan, tahap ini merupakan tahap utama dimana mengalikan semua attribut dengan bobot kriteria pada setiap alternatif. Berikut rumusnya :

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} w_j\, r_{ij}$$

tahap perankingan saw

PROJECT

Jenis jenis kayu					
Alternatif / kriteria	Harga	Kondisi	kualitas	Ketahanan	
Bobot	0.333333333	0.5	0.2	0.25	1
cost / benefit	cost	benefit	benefit	benefit	
Kayu Mahoni	800000	1	1	4	
Kayu Jati	1000000	2	2	4	
Kayu Trembesi	600000	1	3	2	
Kayu Jati Belanda	1300000	1	3	5	
Kayu Sungkai	125000	2	4	3	
pembagi	125000	2	4	5	

1. **Data Kriteria**

Kriteria	Bobot	Keterangan
Harga	0.333333333	Cost
Kondisi	0.5	Benefit
kualitas	0.2	Benefit
Ketahanan	0.25	Benefit

2. Bobot Preferensi

W = [1,2,3,4,5]

Untuk bobot kepentingan saya mengaplikasikanya sebagai berikut :

Bobot Kepentingan	Harga	Kondisi	kualitas	Ketahanan	
	3	2	5	4	14

3. Penghitungan

- *Normalisasi data*, normalisasi data dilakukan menggunakan rumusan yang telah di jelaskan di atas yaitu untuk *Cost* dibagi dengan nilai terkecil dari setiap pilihan dan untuk *Benefit* dibagi dengan nilai terbesar dari setiap pilihan

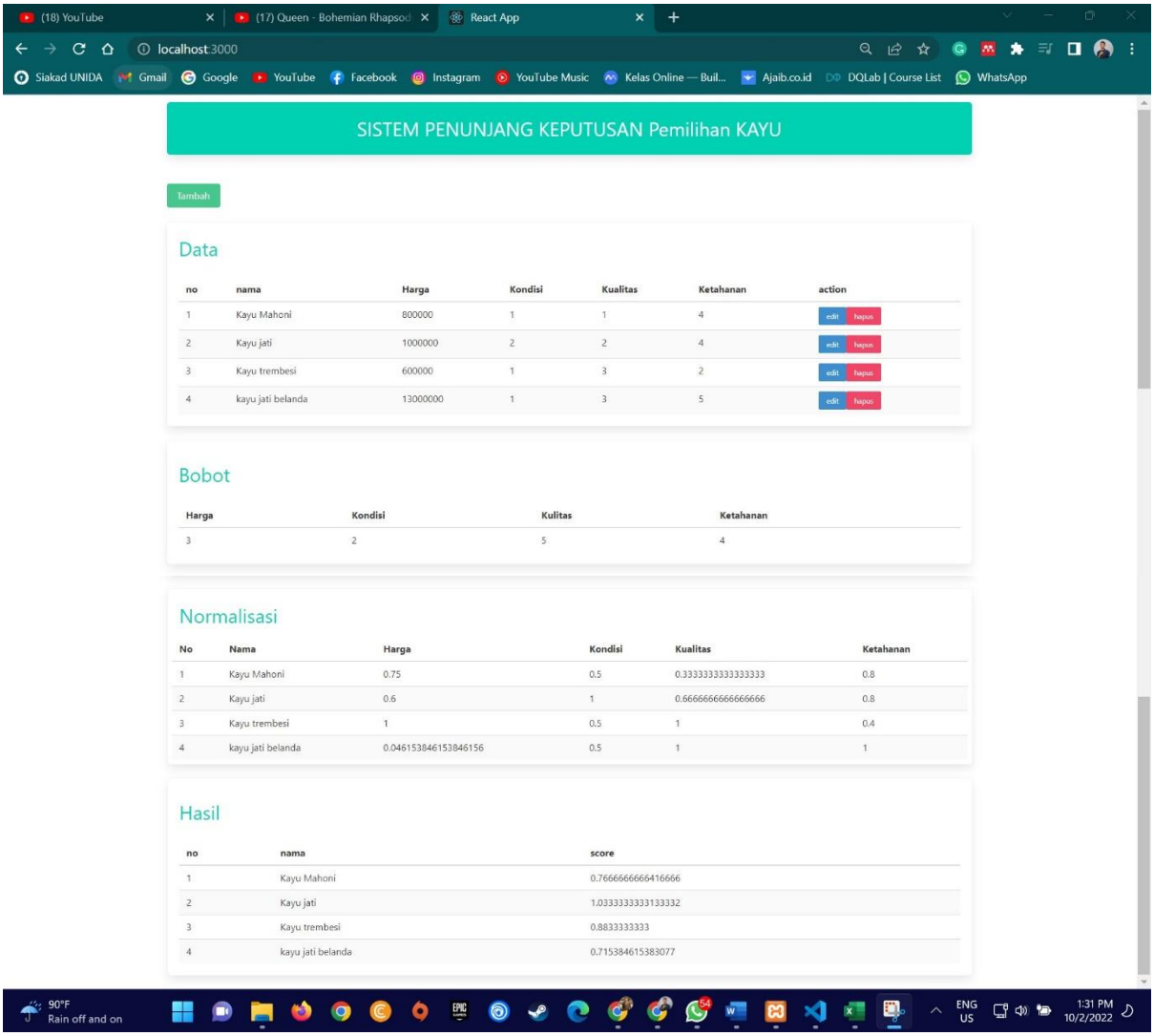
Normalisasi data				
Kayu Mahoni	6.4	0.5	0.25	0.8
Kayu Jati	8	1	0.5	0.8
Kayu Trembesi	4.8	0.5	0.75	0.4
Kayu Jati Belanda	10.4	0.5	0.75	1
Kayu Sungkai	1	1	1	0.6

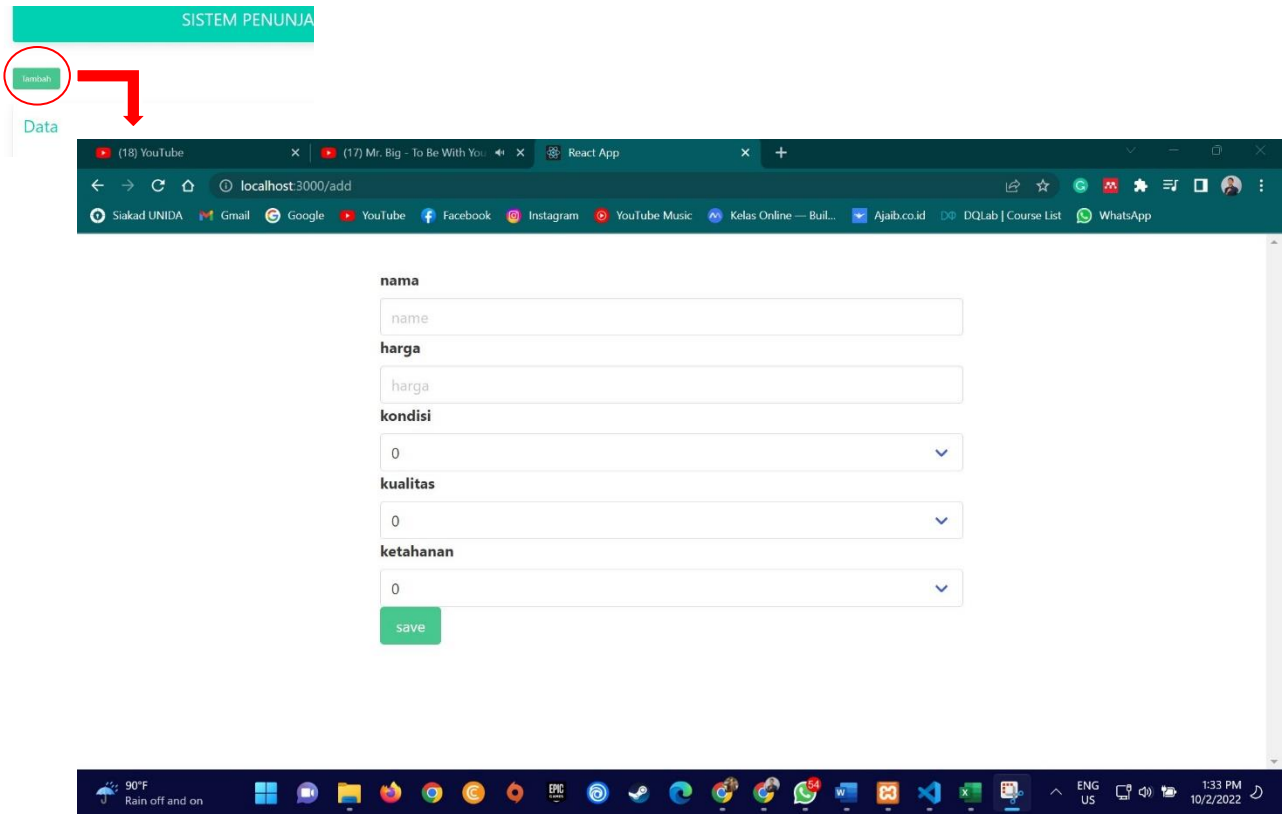
- *Penjumlahan data*, tahap ini hasil dari normalisasi data di jumlahkan dan dibagi dari hasil penjumlahan seluruh pilihan agar mendapatkan hasil dari proses pengambilan keputusan

Penjumlahan Data	
Kayu Mahoni	2.633333333
Kayu Jati	3.466666667
Kayu Trembesi	2.1
Kayu Jati Belanda	4.116666667
Kayu Sungkai	1.183333333
jumlah	13.5

- Perangkingan

Hasil		
Kayu Mahoni	0.195061728	3
Kayu Jati	0.256790123	2
Kayu Trembesi	0.155555556	4
Kayu Jati Belanda	0.304938272	1
Kayu Sungkai	0.087654321	5


(18) YouTube
(17) Queen - Bohemian Rhapsod
React App
localhost:3000
Siakad UNIDA
Gmail
Google
YouTube
Facebook
Instagram
YouTube Music
Kelas Online — Buil...
Ajaib.co.id
DQLab | Course List
WhatsApp
SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN Pemilihan KAYU
Tambah
Data
no nama Harga Kondisi Kualitas Ketahanan action
1 Kayu Mahoni 800000 1 1 4 edit hapus
2 Kayu jati 1000000 2 2 4 edit hapus
3 Kayu trembesi 600000 1 3 2 edit hapus
4 kayu jati belanda 13000000 1 3 5 edit hapus
Bobot
Harga Kondisi Kulitas Ketahanan
3 2 5 4
Normalisasi
No Nama Harga Kondisi Kualitas Ketahanan
1 Kayu Mahoni 0.75 0.5 0.3333333333333333 0.8
2 Kayu jati 0.6 1 0.6666666666666666 0.8
3 Kayu trembesi 1 0.5 1 0.4
4 kayu jati belanda 0.046153846153846156 0.5 1 1
Hasil
no nama score
1 Kayu Mahoni 0.7666666666416666
2 Kayu jati 1.0333333333133332
3 Kayu trembesi 0.8833333333
4 kayu jati belanda 0.715384615383077
90°F
Rain off and on
ENG
US
1:31 PM
10/2/2022


SISTEM PENUNJA
Tambah
Data
(18) YouTube
(17) Mr. Big - To Be With You
React App
localhost:3000/add
Siakad UNIDA
Gmail
Google
YouTube
Facebook
Instagram
YouTube Music
Kelas Online — Buil...
Ajaib.co.id
DQLab | Course List
WhatsApp
nama
name
harga
harga
kondisi
0
kualitas
0
ketahanan
0
save
90°F
Rain off and on
ENG
US
1:33 PM
10/2/2022